Rozdíl: $a = b + x \;,\; a \,;\, b \,,\; x \in \mathbb{N}$

$\downarrow$

$a - b = x$

POZOR: operace $-$ a $:$ není uzavřená v oboru $\mathbb{N}$ čísel

Podíl: $a = b \cdot x \;,\; a \,;\, b \,,\; x \in \mathbb{N}$

$\downarrow$

$\frac{a}{b} = x$

Číslicový zápis čísla

$4321 = 4 \cdot 1000 + 3 \cdot 100 + 2 \cdot 10 + 1$

$\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$

$4321 = 4 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^2 + 2 \cdot 10 + 1 \cdot 10^0$

TISÍCOVÉ STOVÉ DESÍTKOVÉ JEDNOTKOVÉ

→ rozvinutý zápis čísla (desítková soustava)

→ $(4321)_{10} = \dots$

$(124)_{10} = 1 \cdot 10^2 + 2 \cdot 10 + 4 \cdot 10^0$

Násobek a dělitel

$15 = 5 \cdot 3$

a) 15 je násobek 5
b) 15 je násobek 3
c) 5 je dělitel 15
d) 3 je dělitel 15

» číslo a je násobkem čísla b (číslo b je dělitel čísla a), Právě když existuje $k \in \mathbb{N}$ takové, že $a = b \cdot k$ $\left(\frac{a}{b} = k\right)$

nábzoslově: b je dělitel a
a je dělitelné b $(a:b)$
b dělí a → b|a

$\forall n \in \mathbb{N}$ lze zapsat ve tvaru $n = 1 \cdot n$ → 1 je dělitelem každého $\mathbb{N}$ čísla $\forall$

Nesoudělná čísla: jejich společný dělitel je pouze 1
soudělná čísla: více spol. dělitelů než 1

množina všech dělitelů daného čísla n → $D(n)$ (Pan) → $D(10) = \{10, 5, 2, 1\}$

$3 \mid n^3 + 2n$

$n = (3k+1)$: $3 \mid (3k+1)^3 + 2 \cdot (3k+1)$

$(A+B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$

$3 \mid n^3 + 2n \rightarrow 3 \mid n \cdot (n^2 + 2) \rightarrow$

$\rightarrow 3 \mid (3k+1)\left[(3k+1)^2 + 2\right] \rightarrow$

$\rightarrow 3 \mid (3k+1) \cdot (9k^2 + 6k + 1 + 2) \rightarrow$

$\rightarrow 3 \mid (3k+1) \cdot (9k^2 + 6k + 3) \rightarrow$

$\rightarrow 3 \mid (3k+1) \cdot 3(3k^2 + 2k + 1)$

$n = 3k + 2$

$3 \mid n(n^2+2) \rightarrow 3 \mid (3k+2) \cdot [(3k+2)^2 + 2] \rightarrow 3 \mid (3k+2) \cdot (9k^2 + 12k + 4 + 2) \rightarrow 3 \mid (3k+2) \cdot (9k^2 + 12k + 6) \rightarrow 3 \mid (3k+2) \cdot 3(3k^2 + 4k + 2)$

■